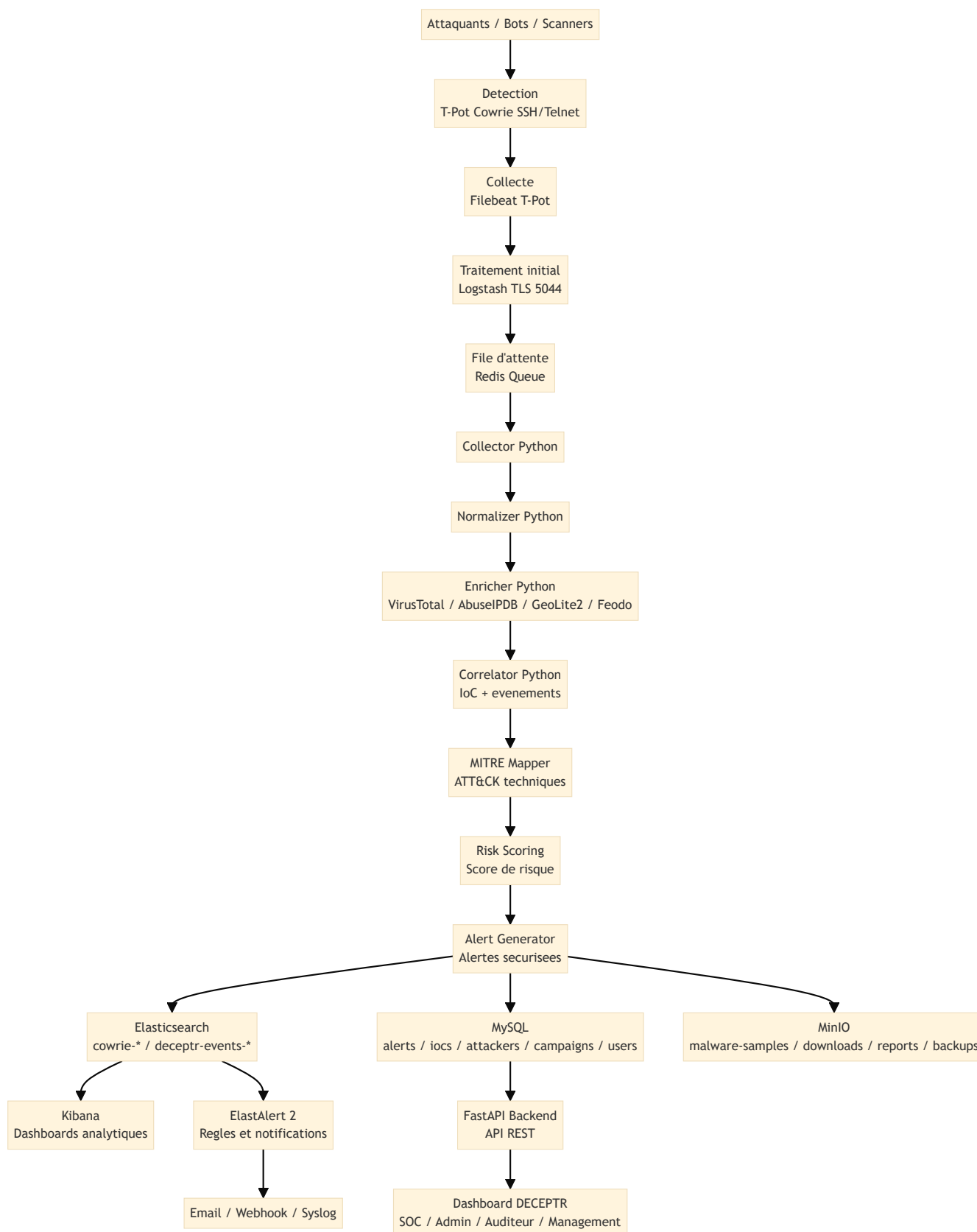


Architecture Fonctionnelle - DECEPTR v1 MVP

Objectif

Cette vue montre les fonctions du systeme DECEPTR, depuis la detection des activites dans le honeypot jusqu'a la visualisation, les alertes et les services API.

Schema fonctionnel



Couches fonctionnelles

Couche	Role	Services du projet
1. Detection	Capturer les connexions SSH/Telnet et commandes attaquants	cowrie
2. Collecte	Lire les logs Cowrie JSON et les envoyer securises	decepter-tpot-forwarder
3. Traitement	Parser, normaliser et mettre en file d'attente	decepter-logstash , decepter-redis
4. Renseignement	Enrichir IP/loC avec sources externes	pipeline Python
5. Correlation	Lier evenements, loC, campagnes, MITRE ATT&CK	pipeline Python
6. Stockage	Garder logs, alertes, objets et donnees metier	Elasticsearch, MySQL, MinIO
7. Visualisation	Exploiter les donnees via dashboard et Kibana	decepter-dashboard , decepter-kibana
8. Alertes	Generer et notifier les alertes	decepter-elastalert , pipeline alerter
9. Services	Exposer l'API et l'authentification	decepter-api

Flux de donnees

ID	Flux	Description
F1	Cowrie -> Filebeat	Connexions, identifiants, commandes, fichiers et sessions en JSON
F2	Filebeat -> Logstash	Transmission TLS 1.3 vers TCP/5044
F3	Logstash -> Redis	Evenements parses envoyes dans la queue
F4	Redis -> Pipeline	Le collector consomme les evenements
F5	Pipeline -> Sources TI	Requetes VirusTotal, AbuseIPDB, GeoLite2, Feodo
F6	Pipeline -> Stockage	Ecriture dans Elasticsearch, MySQL et MinIO
F7	Stockage -> Dashboards	Kibana, FastAPI et dashboard DECEPTR affichent les donnees
F8	Detection -> Notifications	ElastAlert et alerter envoient les notifications

Acteurs

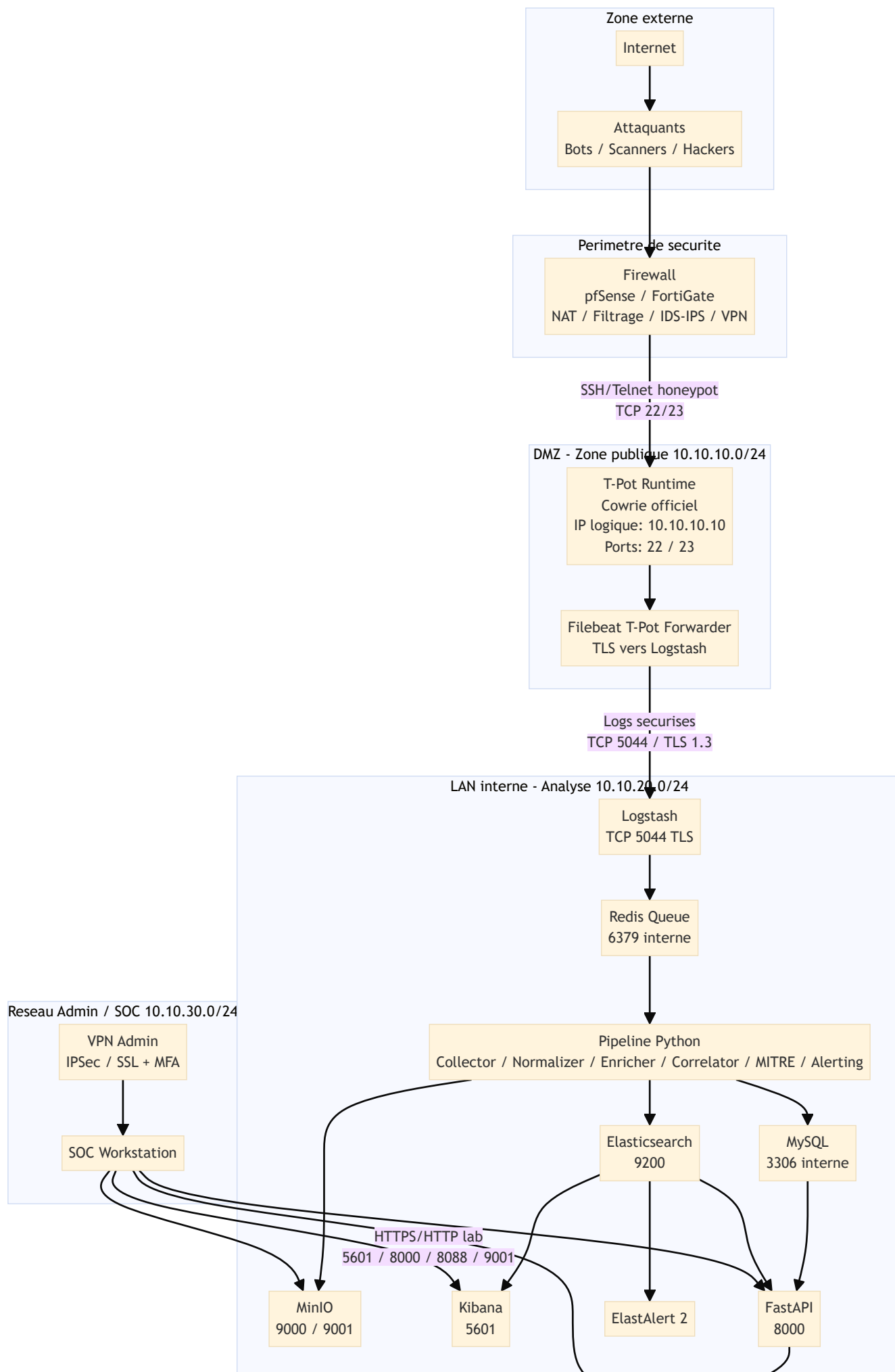
Acteur	Utilisation
SOC Analyst	Surveiller les alertes et investiguer les loC
Administrateur	Gerer les services, utilisateurs et configuration
Auditeur	Consulter preuves, rapports et historique
Management	Lire les indicateurs et rapports synthetiques

Architecture Reseau - DECEPTR v1 MVP

Objectif

Cette vue montre les zones reseau, les ports exposes et les flux autorises. Les flux sont unidirectionnels autant que possible: Internet vers honeypot, puis honeypot vers analyse interne.

Schema reseau





Ports reseau

ID	Source	Destination	Port	Protocole	Role
R1	Internet	T-Pot Cowrie	22	TCP	Honeypot SSH
R2	Internet	T-Pot Cowrie	23	TCP	Honeypot Telnet
R3	Filebeat T-Pot	DECEPTR Logstash	5044	TCP/TLS 1.3	Envoi securise des logs
R4	Logstash	Redis	6379	TCP interne	Queue d'evenements
R5	Pipeline/API/Kibana	Elasticsearch	9200	HTTP interne	Logs et evenements
R6	Pipeline/API	MySQL	3306	TCP interne	Donnees metier
R7	Pipeline/API	MinIO	9000	HTTP/S3 interne	Objets, rapports, fichiers
R8	Admin/SOC	Kibana	5601	HTTP lab / HTTPS prod	Dashboards analytiques
R9	Admin/SOC	FastAPI	8000	HTTP lab / HTTPS prod	API REST
R10	Admin/SOC	Dashboard	8088	HTTP lab / HTTPS prod	Dashboard SOC
R11	Admin/SOC	MinIO Console	9001	HTTP lab / HTTPS prod	Console objets

Regles de securite

Regle	Decision
Internet ne doit acceder qu'a Cowrie	Autoriser uniquement TCP/22 et TCP/23 vers la DMZ
T-Pot vers DECEPTR	Autoriser uniquement TCP/5044 vers Logstash
Services internes	Ne pas exposer Redis/MySQL directement a Internet
Administration	Passer par VPN/MFA en production
TLS	Garder TLS 1.3 entre Filebeat et Logstash

Correspondance Docker actuelle

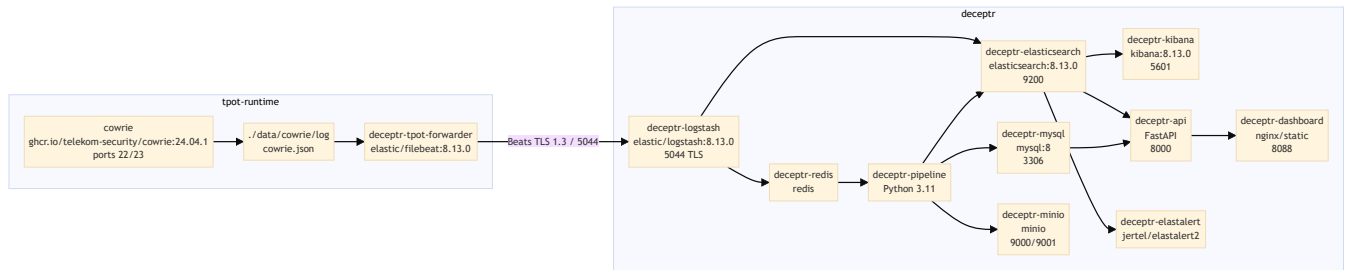
Zone logique	Conteneurs
DMZ T-Pot	cowrie , deceptr-tpot-forwarder
Analyse interne	deceptr-logstash , deceptr-redis , deceptr-pipeline , deceptr-elasticsearch , deceptr-mysql , deceptr-minio
Visualisation/API	deceptr-kibana , deceptr-api , deceptr-dashboard , deceptr-elastalert

Architecture Technique - DECEPTR v1 MVP

Objectif

Cette vue detaille les composants techniques deployes dans Docker, leurs images, volumes, ports et responsabilites.

Schema technique Docker



Services techniques

Service	Image / technologie	Port	Role
cowrie	ghcr.io/telekom-security/cowrie:24.04.1	22, 23	Honeypot SSH/Telnet officiel T-Pot
deceptr-tpot-forwarder	elastic/filebeat:8.13.0	aucun public	Envoie <code>cowrie.json</code> vers Logstash en TLS
deceptr-logstash	logstash:8.13.0	5044	Ingestion Beats TLS, parsing, routage
deceptr-redis	Redis	6379	Queue d'evenements
deceptr-pipeline	Python 3.11	aucun public	Traitement, enrichissement, detection
deceptr-elasticsearch	elasticsearch:8.13.0	9200	Stockage logs et evenements
deceptr-mysql	MySQL 8	3306 interne	Stockage metier
deceptr-minio	MinIO	9000, 9001	Stockage objets
deceptr-kibana	kibana:8.13.0	5601	Dashboards Elasticsearch
deceptr-api	FastAPI	8000	API REST, auth, donnees dashboard
deceptr-dashboard	Nginx statique	8088	Interface DECEPTR
deceptr-elastalert	jertel/elastalert2	aucun public	Alertes basees sur Elasticsearch

Indices et tables

Stockage	Nom	Contenu
Elasticsearch	cowrie-YYYY.MM	Logs bruts Cowrie apres Logstash
Elasticsearch	deceptr-events-YYYY.MM	Evenements normalises/enrichis
MySQL	alerts	Alertes generees
MySQL	iocs	Indicateurs de compromission
MySQL	attackers	Profils attaquants
MySQL	campaigns	Campagnes correlees
MySQL	users	Utilisateurs et roles
MinIO	malware-samples	Fichiers suspects
MinIO	downloads	Telechargements honeypot
MinIO	reports	Rapports
MinIO	backups	Sauvegards

Fichiers importants

Fichier	Role
start.ps1	Lance toute l'architecture finale
stop.ps1	Arrete les services sans supprimer les donnees
tpot-runtime/docker-compose.yml	Runtime Cowrie T-Pot + Filebeat
deceptr/docker-compose.yml	Stack DECEPTR principale
deceptr/docker-compose.tpot.yml	Desactive Cowrie/Filebeat locaux pour utiliser T-Pot
deceptr/tpot/filebeat/tpot-cowrie-to-deceptr.yml	Configuration Filebeat T-Pot vers Logstash
deceptr/elk/logstash/pipeline/cowrie.conf	Pipeline Logstash
deceptr/pipeline/*.py	Traitement Python
deceptr/mysql/schema.sql	Schema MySQL
deceptr/dashboard/index.html	Interface dashboard

Commandes d'exploitation

Demarrer:

```
cd D:\assir\Ismagi\PFA\DECEPTR-FINAL
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1
```

Arreter:

```
cd D:\assir\Ismagi\PFA\DECEPTR-FINAL
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\stop.ps1
```

Verifier:

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"  
docker exec deceptr-tpot-forwarder filebeat test output -e --strict.perms=false
```

URLs:

Interface	URL
Dashboard DECEPTR	http://127.0.0.1:8088/index.html?v=3
Kibana	http://127.0.0.1:5601
API docs	http://127.0.0.1:8000/docs
MinIO console	http://127.0.0.1:9001